Suivi des modifications de la procédure

Modifié par :	Fais-le	Modification apportée :	État
Valentin VAUTIER Maddie AUDRAIN Louis Dumont-Derobert	17/02/2026	Début	En cours
Valentin VAUTIER Maddie AUDRAIN Louis Dumont-Derobert	17/02/2026	Fin	Approuvée

Procédure : Mise en place d’une centralisation des logs avec Rsyslog et LogAnalyzer

Objectif

Mettre en place une solution centralisée de gestion des journaux d’événements (logs) sous Linux en utilisant **Rsyslog**, une base de données **MariaDB**, et l’interface web **LogAnalyzer**, afin de superviser, analyser et archiver les événements système et applicatifs.

Suivi des modifications de la procédure 1
Objectif 1
Prérequis 2
Partie 1 – Installation et configuration du serveur de logs 3
Étape 1 : Installation de la pile LAMP 3
Étape 2 : Sécurisation de MariaDB 3
Étape 3 : Installation du module Rsyslog MySQL 4
Étape 4 : Configuration de Rsyslog 4
Partie 2 – Installation de LogAnalyzer 5
Étape 5 : Téléchargement et installation 6
Étape 6 : Configuration Web 6
Étape 7 : Modification de la base 6
Partie 3 – Test de l'interface 7
Partie 4 – Ajout d'un serveur client (ex : serveur Apache) 7
Étape 8 : Modification Apache 8
Partie 5 – Maintenance et supervision de la base de logs 9
Étape 1 : Vérifier la taille de la table SystemEvents 9
Étape 2 : Vérifier le nombre d'événements enregistrés 10
Étape 3 : Vérifier la taille totale de la base Syslog 10
Seuils de surveillance recommandés 10
Étape 4 : Mettre en place une purge automatique 11
Automatisation via tâche planifiée (cron) 11
Étape 5 : Optimiser la table après purge 11
Commandes de test 12
Commandes de test 12
Partie 6 – Logs matériel Cisco 13

Prérequis

- Serveur sous **Debian** (ou distribution compatible).
- Adresse IP statique configurée.
- Accès root ou privilèges sudo.
- Accès Internet pour télécharger les paquets.
- Deux serveurs recommandés :
    - 1 serveur **Logs** (Rsyslog + LAMP + LogAnalyzer)
    - 1 serveur **Client Web** (Apache pour test de remontée des logs)

Partie 1 – Installation et configuration du serveur de logs

Étape 1 : Installation de la pile LAMP

Commandes :

```
apt update -y
apt install apache2 php php-cli php-common php-mysqli php-mbstring mariadb-server mariadb-client -y
```

Définitions :

- **LAMP** : Stack composée de Linux, Apache, MariaDB/MySQL et PHP.
- **Apache2** : Serveur web.
- **MariaDB** : Système de gestion de base de données relationnelle.
- **PHP** : Langage côté serveur utilisé pour l'interface LogAnalyzer.

Étape 2 : Sécurisation de MariaDB

mysql_secure_installation

Définition :

- **mysql_secure_installation** : Script permettant de sécuriser MariaDB (mot de passe root, suppression utilisateurs anonymes, etc.).

Étape 3 : Installation du module Rsyslog MySQL

apt install rsyslog-mysql -y

Lors de l'installation :

- Répondre **Oui** à dbconfig-common.
- Base créée automatiquement : **Syslog**
- Tables créées :
  - **SystemEvents**
  - **SystemEventsProperties**

Définitions :

- **Rsyslog** : Service de gestion des journaux système.
- **RELP** : Reliable Event Logging Protocol (protocole TCP sécurisé).
- **UDP 514** : Port historique du protocole Syslog.
- **TCP** : Protocole fiable avec accusé de réception.

Étape 4 : Configuration de Rsyslog

Sauvegarde :

cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.conf.bak

Modifier le fichier :

nano /etc/rsyslog.conf

Décommenter les lignes TCP :

module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

Ajouter à la fin :

. :ommysql:localhost,Syslog,rsyslog,mdp_root

Définition :

- *.* : Tous les niveaux de logs.
- ommysql : Module d'export vers MySQL/MariaDB.
- localhost : Serveur base locale.
- Syslog : Nom de la base.
- rsyslog : Utilisateur BD.

Redémarrage :

systemctl restart rsyslog

Partie 2 – Installation de LogAnalyzer

Étape 5 : Téléchargement et installation

```
cd /srv
wget https://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.13.tar.gz
tar -xvzf loganalyzer-4.1.13.tar.gz
mkdir /var/www/html/loganalyzer
cp -a loganalyzer-4.1.13/src/* /var/www/html/loganalyzer
chown -R www-data:www-data /var/www/html/loganalyzer
```

Accès via navigateur :

http://IP_SERVEUR/loganalyzer

Définition :

- **LogAnalyzer** : Interface web d'analyse des logs.
- **www-data** : Utilisateur Apache sous Debian.

Étape 6 : Configuration Web

Dans l'assistant :

- Cocher **Enable user database**
- Base : Syslog
- Utilisateur : rsyslog
- Mot de passe : mdp_root

Créer utilisateur web :

logadmin / admin

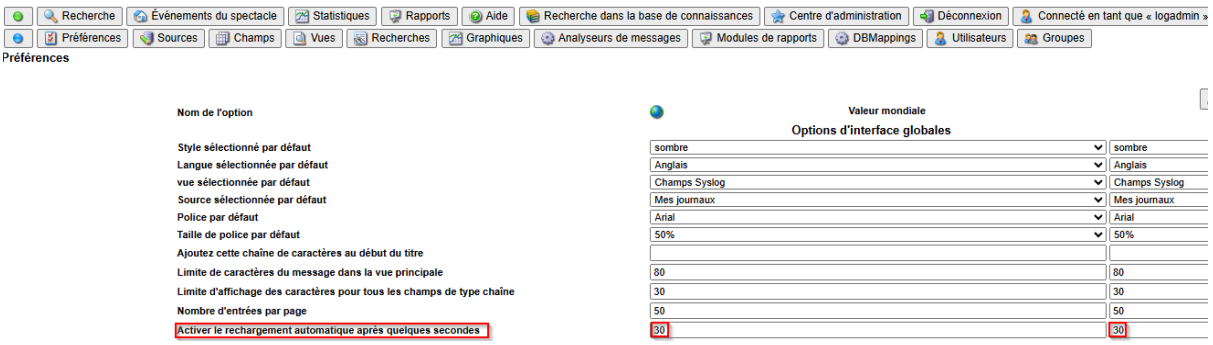
Étape 7 : Modification de la base

```
mysql -u root -p
use Syslog;
alter table SystemEvents add column checksum int null;
alter table SystemEvents add column processid varchar(60) null;
quit;
```

Partie 3 – Test de l’interface

Dans LogAnalyzer :

- Tester tri par source.
- Tester filtre par criticité.
- Activer auto-refresh tous les 30 secondes.



Partie 4 – Ajout d'un serveur client (ex : serveur Apache)

Étape 8 : Modification Apache

Dans :

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Modifier :

```
ErrorLog "|/usr/bin/logger -t APACHE -p local6.info"
CustomLog "|/usr/bin/logger -t APACHE -p local6.info" combined
```

Définition :

- **logger** : Commande Linux envoyant un message vers syslog.
- **local6** : Facility syslog personnalisée.

Étape 9 : Envoi vers serveur de logs

Dans /etc/rsyslog.conf du serveur web :

```
*.* @@172.17.219.60:514
local6.* @@172.17.219.60
```

Définition :

- @@ : Transmission TCP.
- 172.17.219.10 : IP serveur logs.
- 514 : Port syslog.

Redémarrer :

```
systemctl restart rsyslog
```

Partie 5 – Maintenance et supervision de la base de logs

Étape 1 : Vérifier la taille de la table SystemEvents

Définition – SystemEvents

SystemEvents est la table principale dans laquelle Rsyslog enregistre tous les événements reçus (logs système, applicatifs, réseau).

Connexion à MariaDB

mysql -u root -p

Vérification de la taille de la table

```
SELECT
   table_name,
   ROUND((data_length + index_length)/1024/1024,2) AS Size_MB
FROM information_schema.TABLES
WHERE table_schema='Syslog'
AND table_name='SystemEvents';
```

```
root@debian-12:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 239
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SELECT
    ->     table_name AS "Table",
    ->     ROUND(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) AS "Size_MB"
    -> FROM information_schema.TABLES
    -> WHERE table_schema = "Syslog"
    -> AND table_name = "SystemEvents";
+--------------+---------+
| Table        | Size_MB |
+--------------+---------+
| SystemEvents |    0.08 |
+--------------+---------+
1 row in set (0,001 sec)
```

Étape 2 : Vérifier le nombre d'événements enregistrés

```
SELECT COUNT(*) FROM SystemEvents;
```

Cette commande permet d'évaluer la volumétrie en nombre de lignes.

Étape 3 : Vérifier la taille totale de la base Syslog

```
SELECT
   table_schema,
   ROUND(SUM(data_length + index_length)/1024/1024,2) AS Size_MB
FROM information_schema.TABLES
WHERE table_schema='Syslog'
GROUP BY table_schema;
```

Seuils de surveillance recommandés

Taille de la table	Action recommandée
< 100 Mo	Fonctionnement normal
100–500 Mo	Surveillance régulière
> 1 Go	Planifier une purge
> 5 Go	Risque de ralentissement LogAnalyzer

Étape 4 : Mettre en place une purge automatique

Exemple : suppression des logs de plus de 30 jours

```
DELETE FROM SystemEvents
WHERE ReceivedAt < NOW() - INTERVAL 30 DAY;
```

Définition – NOW() - INTERVAL 30 DAY

Expression SQL permettant de sélectionner les enregistrements plus anciens que 30 jours.

Automatisation via tâche planifiée (cron)

Éditer le crontab :

```
crontab -e
```

Ajouter :

```
0 3 * * * mysql -u root -pMotDePasse Syslog -e "DELETE FROM SystemEvents WHERE ReceivedAt < NOW() - INTERVAL 30 DAY;"
```

Définition – cron

Service Linux permettant d'exécuter automatiquement des commandes à intervalle régulier.

Étape 5 : Optimiser la table après purge

```
OPTIMIZE TABLE SystemEvents;
```

Définition – OPTIMIZE TABLE

Commande SQL permettant de réorganiser physiquement la table afin de libérer l'espace disque et améliorer les performances.

Commandes de test

Vérifier que la purge a fonctionné :

SELECT COUNT(*) FROM SystemEvents;

Vérifier le bon fonctionnement du service :

systemctl status rsyslog
systemctl status mariadb

Commandes de test

Sur serveur web :

systemctl restart apache2

Générer du trafic :

http://IP_SERVEUR_WEB

Tester manuellement :

logger "Test de log manuel"

Date	Facilité	Gravité	Hôte	Syslogtag	ID de processus	Type de message		
Aujourd'hui 16:17:47	UTILISATEUR	AVIS	mail	racine:		Syslog		CENTRALISATION DU TEST
Aujourd'hui 16:17:47	UTILISATEUR	AVIS	mail	racine:		Syslog		CENTRALISATION DU TEST

Vérification côté serveur logs :

mysql -u root -p
use Syslog;
select * from SystemEvents order by ID desc limit 10;

Test réseau :

ss -tulnp | grep 514

Partie 6 – Logs matériel Cisco

Configuration Cisco :

```
clock set 10:30:00 Jan 15 2026
service timestamps
logging host 172.17.219.10 transport tcp port 514
logging trap notifications
logging facility local0
```

Bonnes pratiques

- Mettre en place un script de purge SQL automatique.
- Sauvegarder la base régulièrement.
- Surveiller la taille de la table SystemEvents.
- Mettre en place rotation des logs.

Conclusion

La centralisation des logs avec **Rsyslog** et **LogAnalyzer** permet :

- Une supervision centralisée des serveurs.
- Une meilleure analyse des incidents.
- Une traçabilité complète des événements.
- Une détection plus rapide des anomalies.

Cette architecture est essentielle dans toute infrastructure professionnelle afin d'assurer la sécurité, la conformité et la continuité de service.